

Серия 3. Множества и отображения.

1. Верно ли, что множество всех функций $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет мощность континуума?
2. Бесконечное количество студентов написало контрольную, и каждый получил за неё какой-то балл — число от 0 до 5, но никто, кроме практика, не знает баллы за контрольную. Практик им сообщил, что лишь конечное число студентов набрали балл, необходимый для зачёта, и предложил им сыграть в игру: студенты выстраиваются в шеренгу, и каждому на спине напишут его балл за контрольную. Каждый стоящий сзади видит баллы людей, стоящих перед ним, но не видит свой балл и баллы стоящих за ним. Затем с конца шеренги (с человека, который видит всех) практик начинает спрашивать, сколько баллов набрал студент (студент отвечает на ухо практику). Если студент угадает, то получит зачёт, иначе нет, даже если баллов на него хватает. Могут ли студенты сговориться так, чтобы зачёт по итогам игры получило бесконечное количество человек?
3. Верно ли, что если для некоторой функции f и множеств Y_1, Y_2 выполняется $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$, то выполняется и $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$?
4. Придумайте какое-либо взаимно однозначное соответствие между разбиениями натурального числа на различные и на нечётные слагаемые.
5. Дана бесконечная последовательность цифр и нечётное число d , не делящееся на 5. Докажите, что можно выбрать несколько цифр подряд, образующих число, делящееся на d .
6. После того как бесы, коих бесконечно много, проиграли Балде, им стало так стыдно, что они решили заняться физкультурой и записались в спортивные секции. Известно, что в каждую секцию записалось конечное число бесов и среди любого бесконечного набора бесов найдутся двое, занимающиеся в одной и той же секции. Докажите, что бесов-лентяев, которые ходят в конечное число секций, лишь конечное число.
7. Докажите, что следующие множества счётны:
 - а) множество всех трёхэлементных подмножеств $\mathbb{N}$;
 - б) множество всех конечных подмножеств $\mathbb{N}$.
8. а) Существует ли континуальная цепочка попарно вложенных друг в друга подмножеств счётного множества?
б) Может ли иметь континуальную мощность система подмножеств счётного множества, любые два из которых имеют конечное пересечение?
9. Функция f из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ сопоставляет числу n наибольший простой делитель числа n . Найдите полный прообраз множества чётных чисел.
10. Верно ли, что множество всех непрерывных функций из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ континуально?

11. Покажите геометрически, что любые два отрезка равномощны и любой интервал равномошен прямой.
12. В клетки таблицы 3×6 записаны числа $1, 2, \dots, 9$, каждое число по два раза. Будем называть таблицу хорошей, если в каждой строчке все числа различны и в первых трёх столбцах встречаются все числа от 1 до 9. Пусть N — количество хороших таблиц. Найдите степень вхождения 2 в N .
13. Циклом $(a_1 a_2 \dots a_n)$ называется перестановка (биекция на конечном множестве), при которой элемент a_1 переходит в a_2 , в свою очередь, a_2 переходит в a_3 и так далее до a_n , который переходит в a_1 . Остальные элементы множества переходят сами в себя (остаются на месте). При $n = 2$ получается обмен двух элементов, или транспозиция; при $n = 1$ получается тождественная перестановка. Покажите, что всякую перестановку можно представить как композицию нескольких непересекающихся циклов (более точно: не пересекаются множества тех элементов, которые циклы не оставляют на месте).
14. По кругу лежат карточки с числами от 1 до 13 именно в таком порядке. Изначально все карты лежат числами вверх. Вася может перевернуть карту, лежащую числом вверх, если карта, находящаяся на расстоянии 3 от данной карты, лежит числом вверх. Например, 12 можно перевернуть числом вниз, только если 9 или 2 лежат числом вверх. Сколько существует способов перевернуть 12 карт числом вниз? В качестве ответа введите натуральное число.
15. Даны 1985 множеств, каждое из которых состоит из 45 элементов, причём объединение любых двух множеств содержит ровно 89 элементов. Сколько элементов содержит объединение всех этих 1985 множеств?
16. Докажите, что множество алгебраических чисел, то есть чисел, являющихся корнями многочленов с рациональными коэффициентами, счётно.
17. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств, каждое из которых содержит хотя бы k^2 элементов ($k \geq 2$). Любые два множества пересекаются, причём не больше чем по $k - 1$ элементу. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов.
18. Пусть $X^Y = \{f \mid f: Y \rightarrow X\}$. Докажите, что существуют биекции между $(X^Y)^Z$ и $X^{Y \times Z}$, $(X \times Y)^Z$ и $X^Z \times Y^Z$.
19. Докажите, что квадрат равномошен отрезку.
20. Докажите, что множество всевозможных бесконечных последовательностей нулей и единиц имеет мощность континуума (то есть равномощно отрезку $[0, 1]$).
21. а) На плоскости изображено бесконечное множество попарно не пересекающихся кругов. Докажите, что это множество счётно.

б) Назовём восьмёркой фигуру на плоскости, состоящую из двух касающихся внешним образом окружностей. Докажите, что на плоскости можно расположить не более чем счётное множество попарно непересекающихся восьмёрок. Одна восьмёрка может располагаться внутри другой, не должны пересекаться только сами окружности.

22. Может ли для некоторой функции f и множеств X_1, X_2 , таких что $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, быть так, что $f(X_1) = f(X_2)$?

23. Строка длины 2023 из 0 и 1 называется красной, если в ней есть 7 единиц подряд. Строка длины 2024 из 0 и 1 называется синей, если в ней есть 8 одинаковых символов подряд. Каких строк больше, красных или синих, и во сколько раз?

24. Множество всех целых положительных чисел разбили на два непересекающихся подмножества — A и B . Докажите, что для любого целого $n > 0$ найдутся такие целые $x > y > n$, что

$$\{x, y, x + y\} \subseteq A$$

или

$$\{x, y, x + y\} \subseteq B.$$

25. $n \geq 2$ втшников решали 2^{n-1} задач. Оказалось, что для каждой двух задач есть ученик, который решил обе эти задачи, и ученик, который решил ровно одну из них. Докажите, что есть задача, которую решили все.